எ. வெப்பத்தினால் மாசடைதல்

அனல் மற்றும் அணு மின் நிலையங்கள் மற்றும் பல தொழிற்சாலைகளில் குளிரூட்டும் தேவைகளுக்காக அதிக அளவு நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் மீண்டும் நதி அல்லது பிற நீர் ஆதாரங்களில் அதிகளவு வெப்பநிலையுடனும், சில வேதிபொருள்களுடனும் வெளியேற்றப்படுகிறது. இது நீரின் வெப்பநிலையை அதிகரித்து, நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனின் அளவைக் குறைக்கிறது, இதனால், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மோசமாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன.

13.5.3 பொதுவான மாசுபடுத்திகள்

மாசுபடுத்திகள் பொதுவாக வீட்டு **உபயோக** மாசுபடுத்திகள், வேளாண் மாசுபடுத்திகள் மற்றும் தொழிற்சாலை மாசுபடுத்திகள் என வகைப்படுத்தப் படுகின்றன. பல்வேறு நீர் மாசுபடுத்திகளின் மூலங்களும் அவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகளும் அட்டவணை 13.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒவ்வொரு நன்னீர் மூலத்திலும் நுண்ணிய நெகிழித் துண்டுகள் காணப்படுகிறன. ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் பகுதியின் உறைந்த நீர்ப் பரப்பிலிருந்து 5,000 மீட்டர் ஆழம் கொண்ட ஆழ்கடல் தளத்தின் அடிப்பகுதி வரை அவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகம் முழுவதும் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் குழாய் நீரில் நுண்ணிய நெகிழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.



அட்டவணை 13.2 மாசுபடுத்திகளின் வகைகள்

மாசுபாடு	ஆதாரங்கள்	விளைவுகள்
	வீட்டு உபயோகம்	
சோடியம் சல்பேட்கள் மற்றும் பாஸ்பேட்டுகள்	சலவைத்தூள்	மனிதர்களில் வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், நரம்பியல் நச்சுத்தன்மை மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் சீர்குலைவு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகின்றன. பாஸ்பேட்டுகள் பாக்டீரியா மற்றும் ஆல்காவை வேகமாக வளரச்செய்கின்றன. இத்தாவரங்கள் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் முழுவதையும் எடுத்துக்கொள்கின்றன. இது விலங்கு மற்றும் தாவரங்களின் பன்முகத்தன்மை குறைவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
நெகிழி இழைகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள்	நெகிழி ஆடை, முடி, அழகு மற்றும் தோல் பொருள்கள்	இவை ஏரி, ஆறு மற்றும் கடல் போன்ற நீர்நிலைகளைச் சென்றடைகின்றன. இங்கு இவை நச்சுத்தன்மை கொண்ட வேதிப்பொருள்களைக் கவர்கின்றன. கடல்வாழ் உயிரினங்கள் அவற்றை தங்கள் உணவாகக் கருதி உட்கொள்கின்றன. இதனால், இந்த நச்சுப்பொருள்கள் உணவுச்சங்கிலியைச் சென்றடைகின்றன.
	வேளாண்மை	
DDT (டைகுளோரோ டைபினைல் ட்ரைகுளோரோ ஈத்தேன்)	பூச்சிக்கொல்லிகள்	பூச்சிகள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிக்கின்றன. உணவுச் சங்கிலியின் முதல் படிநிலையிள்ள உயிரினங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் பாஸ்பேட்டுகள்	உரங்கள்	பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் ஆல்காக்கள் வேகமாக வளர்கின்றன, மேலும், நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் முழுவதையும் பயன்படுத்துகின்றன. இது விலங்கு மற்றும் தாவரங்களின் பன்முகத்தன்மை குறைவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
	தொழிற்சாலை	
ஈயம், மெர்குரி, காட்மியம், குரோமியம் மற்றும் ஆர்சனிக்	வேதியியல், ஜவுளி மற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் திடக்கழிவுகள்	நீரில் உள்ள விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களுக்கு நஞ்சாகிறது. நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்துகிறது. மனித ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கிறது.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 157 12/2/2022 12:09:24 PM